

08 - 03-Traumatismes du rachis dorsolombaire - Pr. Ait Benali

Bonjour tout le monde, donc nous continuons notre enseignement de la pathologie du système nerveux et notamment de la neurochirurgie. La dernière fois, nous avons parlé du traumatisme crânioencéphalique et ensuite des traumatismes du rachis cervical. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble les traumatismes du rachis dorsal lombaire.

Alors, les traumatismes du rachis dorsal lombaire représentent un ensemble ou l'ensemble des lésions vertébro-médullaires dorsal lombaire traumatiques. C'est une pathologie fréquente aux étiologies multiples, notamment les accidents de la voie publique. Donc, on constaterait qu'un certain nombre de concepts se répètent par analogie à la traumatologie crânienne et au traumatisme du rachis cervical que nous avons traité la dernière fois.

C'est pratiquement les mêmes principes, les mêmes principes de physiopathologie, anatomie pathologique, diagnostique et thérapeutique. Ces traumatismes peuvent être graves du fait de la possibilité d'atteinte neurologique et de séquelles qu'elles peuvent engendrer, ce qui en fait une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors, comme rappel anatomique, vous avez un prérequis que vous devez bien évidemment connaître et revoir par rapport à l'anatomie du rachis dorsal lombaire.

Nous allons voir la vertèbre, la vertèbre dorsale au thoracique, la vertèbre lombaire. La dernière fois, nous avons parlé du segment vertébral moyen et du segment rachidien mobile qui constitue le substratum de la stabilité du rachis et dont l'intégrité doit être là pour dire qu'un rachis est stable. Si l'un des segments est atteint, nous parlerons d'un rachis traumatique instable et qui nécessitera un traitement chirurgical.

Nous allons analyser ensemble ces plaques sur la partie là. Vous voyez la partie de haut, vous voyez donc ici une vertèbre thoracique vue d'en arrière, une vue postérolatérale droite. Vous voyez ici le corps vertébral.

Ensuite, vous avez ici les pédicules. C'est ce qui joint le corps vertébral à l'arc postérieur. D'accord, vous avez ici l'articulaire supérieur qui regarde en haut et en arrière, qui va s'articuler avec l'articulaire inférieur de la vertèbre au-dessus.

Alors, vous avez ici le massif de l'articulaire inférieur, l'articulaire supérieur, l'articulaire inférieur. Vous avez l'apophyse transverse ici et là. Vous avez ici les lames, les deux lames qui se rejoignent pour former la base de l'épineuse.

Ensuite, l'apophyse épineuse. Et puis, ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment, vous avez ici le canal vertébral où se trouve la moelle épinière entourée de méninges. Le corps vertébral.

Voilà, ici, à côté, vous avez une vue entérolatérale gauche. Donc, vous avez ici le corps vertébral. Vous avez le canal vertébral.

Vous avez l'apophyse articulaire inférieure de cette vertèbre, son apophyse articulaire supérieure. Vous avez le pédicule. C'est ce qui joint, on a dit, le corps vertébral à l'arc postérieur.

Vous avez ici donc l'articulaire supérieur, l'articulaire supérieur. L'apophyse transverse, l'apophyse transverse. Les lames, l'autre lame qui va, qui vont se rejoindre pour former l'apophyse épineuse.

C'est une vue globale, un peu, d'une vertèbre type dorsolombaire. Ici, vous voyez la dernière fois, on avait décrit le segment vertébral moyen que constitue le mur vertébral postérieur, le massif des articulaires, les pédicules. D'accord, ça, c'est le segment vertébral moyen qui matérialise la stabilité osseuse.

Et au centre, vous avez le canal vertébral où il y a la moelle épinière. Ici, sur une vue de profil, vous avez ici un corps vertébral. Vous avez ici le pédicule, l'articulaire supérieur, l'articulaire inférieur, les lames épineuses.

L'autre vertèbre, vous avez le disque vertébral entre les deux. Ça, c'est la capsule articulaire. Ça, c'est les ligaments antérieurs épineux.

Et normalement, vous avez un ligament vertébral commun antérieur ici, un ligament vertébral commun postérieur là. Et donc, c'est un ensemble de structures des collègues amontères, ligaments vertébraux communs antérieurs, le disque, ligaments vertébraux communs postérieurs, la capsule articulaire, le ligament antérieur épineux. Tout ceci constitue le segment vertébral, le segment rachidien mobile qui, encore une fois, est très important par rapport à la stabilité du rachis.

Alors, voyons un peu l'anatomie pathologique de ces lésions. Alors, la stabilité de la lésion est un concept très important. Et la notion de stabilité du rachis traumatique, c'est la clé de la prise en charge.

Qu'est ce que c'est qu'une stabilité? C'est la capacité du rachis à maintenir sa cohésion dans toutes les positions du corps. Vous savez que le corps est un ami du mouvement important, flexion, extension, rotation, inclinaison latérale, etc. Et malgré ces mouvements du rachis, le système nerveux, la moelle épinière n'est pas comprimé parce que le rachis reste stable bien qu'il bouge.

Donc, la stabilité, c'est cette capacité à maintenir la cohésion du corps, du rachis dans toutes les positions du corps. L'instabilité, on l'avait dit, a deux origines. Une instabilité osseuse ou discoligamentaire ou bien mixte, on peut avoir à la fois des lésions osseuses, mais aussi discoligamentaires, avec comme conséquence, un risque de compression médulaire ou radiculaire.

Nous allons passer en revue les différents types de lésions. Nous commencerons par les

fractures. Sachez qu'en matière du rachis dorsal lombaire traumatique, ces traumatismes surviennent le plus souvent au niveau de la charnière dorsal lombaire, notamment entre T10 et T12.

C'est la transition entre le rachis dorsal et le rachis lombaire où siège le maximum de lésions. C'est la clé de vôtre, c'est le pivot, c'est une zone charnière entre laquelle s'exercent des mouvements importants. Sachez qu'à ce niveau là, vous avez bien évidemment la terminaison de la moelle épinière en regard de L1 et L2.

Donc, possibilité de traumatisme du cône de la moelle. Les fractures du corps vertébral, vous avez les fractures du corps et puis vous avez les fractures de l'arc postérieur. Par rapport au corps vertébral, on peut avoir plusieurs mécanismes traumatiques.

Il y a ce qu'on appelle les fractures tassements antérieurs par flexion, compression antérieure, c'est à dire que vous avez un traumatisme par un mécanisme de flexion du tronc, flexion et compression. Si vous avez une flexion, vous aurez une compression beaucoup plus de la partie antérieure du corps vertébral. C'est des lésions très fréquentes.

Elles sont souvent stables. Si le tassement n'est pas très important, c'est toute la partie antérieure du corps vertébral qui est loin du canal vertébral, loin de la moelle épinière. Donc, c'est ce qui explique le fait que ces lésions sont les plus souvent stables.

Bien évidemment, si le tassement est très important, il va être instable. À côté de ces fractures par tassement antérieur, vous avez ce qu'on appelle les fractures comminutives. Les fractures comminutives avec de multiples traits de fractures.

Et c'est une fracture qui survient par un mécanisme de flexion, compression axiale, flexion, compression axiale. Vous avez une chute de hauteur élevée. Par exemple, il y a un tassement vertébral, une compression axiale dans l'axe de la vertèbre, ce qui induit une fracture irradiée, comminutive, multiples traits de fractures, etc.

Le corps vertébral éclate et donc vous avez possibilité de fragments intracanaux. Certains fragments peuvent reculer dans le canal vertébral et comprimer la moelle et entraîner donc une lésion instable. Il y a ce qu'on appelle la fracture de chance par flexion distension.

Alors, flexion distension, vous mettez ici deux points. Il se produit une solution de continuité d'arrière en avant du rachis, c'est à dire que vous avez une flexion forcée du tronc. Donc, les apophyses épineuses en arrière du rachis vont s'écarter.

Le ligament interépineux va se rompre. Ensuite, le traumatisme irradie vers la partie médiane du rachis, puis vers la partie antérieure. Donc, il y a d'abord une traction sur le ligament surépineux, ensuite ligament interépineux, ensuite la capsule articulaire, ensuite le ligament vertébral commun, ensuite le disque.

Donc, il y a une solution de continuité du rachis d'arrière en avant. D'arrière en avant, ça peut entraîner une luxation pure par atteinte du disque ligamentaire ou ça peut entraîner une fracture luxation. Donc, les lésions peuvent intéresser uniquement les structures du disque ligamentaire comme elles peuvent intéresser aussi l'os et vous aurez une fracture luxation.

C'est des lésions instables. Ça, c'est instable. Ça, c'est instable.

Ça, c'est souvent instable. Ensuite, vous avez un autre mécanisme du traumatisme, c'est ce qu'on appelle les fractures luxations par flexion torsion. Il y a une torsion du rachis, une rotation du rachis et ce traumatisme va entraîner une dislocation rachidienne.

C'est à dire que vous avez à la fois des mécanismes de flexion ou d'extension, mais associé à des mécanismes de rotation du rachis et une rotation. Donc, il y a un disque sur le disque ligamentaire. Ça entraîne une translation latérale avec une dislocation rachidienne et c'est des lésions instables parce que c'est souvent des lésions complexes, instables qu'il va falloir opérer.

À côté de ces fractures du rachis du corps vertébral, on peut avoir des fractures de l'arc postérieur, par exemple, d'une apophyse épineuse, des lames. D'accord, et donc, ces fractures de l'arc postérieur, notamment des apophyses épineuses et des lames, sont des lésions stables. Rappelez vous qu'on avait dit que les épineuses et les lames ne font pas partie des éléments de stabilité du rachis.

Rappelez vous toujours le segment rachidien mobile et le segment vertébral moyen. Pour connaître un peu, vous distinguez les lésions stables des lésions instables. Bien évidemment, à part les fractures, on peut avoir des luxations.

Les luxations, c'est un déplacement d'une vertébrale par rapport à la vertébrale sous-jacente. Donc, une perte de l'alignement du rachis. On peut avoir une luxation en rotation.

On peut avoir une luxation en distension. Par exemple, un écart entre les épineuses, les articulaires puis la luxation. Ou alors une luxation par translation latérale, donc en translation, un déplacement d'une partie du rachis par rapport à la partie sous-jacente dans le plan coronal au frontal.

Donc, une luxation par translation latérale du rachis. Donc, rotation, distension, translation. Malheureusement, on peut aussi assister à des lésions médulaires avec.

Rappelez vous, on l'avait dit quand on a parlé du traumatisme du rachis cervical ou du traumatisme crânien. On peut avoir une contusion de la moelle, un oedème de la moelle, une contusion médulaire, un hématome dans la moelle ou carrément une rupture de la moelle ou des lésions radiculaires ou vasculaires ou ménagers. Donc, c'est à comprendre.

Voici quelques exemples. Regardez par exemple cette. On va illustrer les lésions anatomiques

pathologiques qu'on a décrites tout à l'heure.

Vous voyez ici une fracture, une vertèbre avec une fracture, un petit coin antéro supérieur, un petit tassement. Voilà le tassement. Et là, devant le canal vertébral étant là, c'est là où il y a la moelle épinière.

Donc, si vous avez un petit tassement antérieur par mécanisme de flexion du rachis, flexion compression, c'est une lésion qui est loin de la moelle épinière. C'est une lésion stable. Un tassement beaucoup plus important.

Donc, vous voyez quand le tassement, quand le tassement de la vertèbre dépasse 50% de la hauteur de la vertèbre. On parle de lésions instables. Même s'il est loin de la moelle épinière parce que ce tassement important va entraîner une flexion, une flexion du rachis.

On peut avoir une syphose locale avec une onglution et ça peut comprimer la moelle et ça peut entraîner des troubles neurologiques. Donc, un tassement qui dépasse 50% de la hauteur de la vertèbre est une lésion instable. Vous avez ici un mécanisme de traumatisme avec fracture par mécanisme de compression axiale.

Vous voyez la compression se fait dans l'axe qui fait toute la hauteur, toute la vertèbre qui est tassée. Ici, c'est un mécanisme de compression flexion. Ici, c'est un mécanisme de compression axiale perpendiculaire à la vertèbre.

Vous avez ici une fracture comminutive, plusieurs traits de fracture avec le détachement d'un fragment avec une rupture du mur vertébral postérieur. Ce fragment peut reculer dans le canal et comprimer la moelle. C'est une lésion instable.

D'accord, ça, c'est une lésion aussi instable avec un fragment intracanalair et les césaillements, la force, le césaillement de la fracture irradie le long de toute la vertèbre avec aussi une fracture de l'arc postérieur. Vous voyez, c'est une fracture transverse de tout l'orifice. C'est une lésion instable.

Cette, ce schéma illustre des lésions disco-ligamentaires par mécanisme de distraction. Quand vous avez une distraction postérieure, un écart entre les épineux, le ligament surépineux se déchire, le ligament surépineux, le ligament interépineux aussi cède et se déchire. La capsule articulaire aussi.

Donc, c'est une force qui va derrière en avant. Il touche le ligament surépineux, interépineux, la capsule articulaire, le disque. Le ligament vertébral, comme en postérieur ici, et puis une rupture du ligament vertébral antérieur.

Donc, une distraction postéro-antérieure. Donc, c'est une lésion instable puisqu'elle touche le segment rachidien mobile. Les ligaments et le disque sont touchés.

Donc, le rachis bouge. Il est instable. Il peut comprimer la moelle épinière.

Ça, c'est un mécanisme aussi de distanciation postérieure avec une luxation. Et si les vertébrations restent alignées, mais la lésion est instable. Ici, c'est une rupture des structures disco-ligamentaires avec en plus.

En plus, une luxation, un déplacement du vertèbre par rapport à l'autre. Les articulaires ne sont plus en face. D'accord.

Voilà, ici, une atteinte à la fois osseuse et disco-ligamentaire. Remarquez ici, c'est beaucoup plus une atteinte disco-ligamentaire, alors qu'ici, il y a une atteinte disco-ligamentaire, mais aussi une lésion, des lésions osseuses, des lésions mixtes. Pareil ici, lésion ligamentaire, discale osseuse.

Ça, c'est une lésion complexe qui se voit dans les distorsions du rachis avec une rotation, une rotation et puis une rupture des structures ligamentaires, une rupture du disque, une luxation, puis une contusion de la moelle épinière qui est comprimée à ce niveau là. C'est des lésions complexes instables qu'il va falloir opérer pour réaligner, pour restaurer un canal vertébral normal et lever la compression sur la moelle épinière. Ça, c'est une lésion complexe, rotation et distorsion.

On n'a plus d'anatomie normale. Il y a une rotation des vertèbres, une luxation rotatoire, translation. Vous voyez ici une translation latérale.

Les apophyses épineuses, là, le rachis n'est plus aligné. Le rachis se déplace, il y a une translation latérale d'une partie du rachis qui se translate latéralement, donc une fracture, distorsion, translation, luxation par translation du rachis. C'est une dislocation rachidienne.

C'est une lésion instable qu'il faut opérer pour réaligner le rachis et assurer une stabilité de ce rachis. Même chose, donc, les mécanismes de toujours de distension, rupture des collégementaires, fractures associées. D'accord, voilà des lésions complexes.

Ça se voit dans ce genre de mécanisme, dans le siège sur des véhicules à haute scénétique. On peut avoir des traumatismes par flexion, compression, rotation avec des avec des lésions complexes instables. Alors, cliniquement, nous allons prendre comme type de description un traumatisme de la charnière dorsal lombaire.

Rappelez vous, je vais vous aider que c'est le traumatisme de la charnière dorsal lombaire qui sont les plus fréquents. Traumatisme de la charnière dorsal lombaire du sujet jeune sans troubles neurologiques. On le prend comme étant un type de description.

Si c'est un patient qui a un tassement, une fracture, un tassement vertébrale, mais sans déficit neurologique. Bien sûr, il faut un interrogatoire en entretien rapide, soit avec le patient ou la famille ou l'ambulancier ou les accompagnateurs. Bon, on va avoir un peu une idée sur son

identité, ses antécédents.

Est ce qu'il prend des médicaments ou pas? Est ce qu'il a des antécédents pathologiques, maladies chroniques ou non? L'heure et la date et le lieu de l'accident. Les circonstances, le mécanisme de lésionnel, les modalités de transport avant que le patient arrive aux urgences. Il faut noter tout ceci sur un premier examen qui sera un examen de réflexe.

Alors, cliniquement, on fait un examen général, bien évidemment. Évidemment, la conscience, l'état respiratoire, l'état cardio respiratoire. Donc, il faut éliminer l'état de choc.

Il faut reconnaître des lésions associées. Attention, ne pas passer d'un pôle à côté d'un pôle de traumatisme. C'est très important.

Ensuite, on va examiner l'orachis. Il faut l'examiner doucement. Il faut que le blessé soit retourné doucement en bloc.

Il ne faut pas tordre l'orachis. Il faut essayer de palper les épineuses du rachis dorsal jusqu'en lombaire, soit en laissant la main de l'examineur sous le tronc du patient doucement à la recherche d'un point douloureux, d'une contracture, d'une douleur. Ou alors, on le retourne, on le bascule doucement en bloc.

On le met sur le décubitus latéral pour examiner son rachis à la recherche surtout d'une douleur achidienne, d'une contracture, d'une tuméfaction, d'une déformation, d'une saillie d'une apophyse épineuse ou d'un écart entre deux épineuses qu'on palpe sur la peau. Un baillement antéripineux ou alors une déformation avec une syphose rachidienne locale. Cet examen clinique va orienter le bilan radiologique.

On fait un examen neurologique. Évidemment, bien évidemment, la motricité, la sensibilité, les réflexes, le tonus sphinctérien, bref, un examen neurologique complet et un examen somatique général complet. Cet examen doit être consigné par écrit et servira de référence pour détecter une éventuelle aggravation chez ce patient.

Alors, les précautions de manipulation du BLC doivent être à la règle. Il faut l'examiner doucement, sans le tordre, sans trop le bouger, parce que sachez qu'il peut avoir une lésion jusque là, sans trouble neurologique. Mais ça peut être une lésion instable qu'on risque de décompenser et voir l'apparition de troubles neurologiques si on bouge le patient n'importe comment.

La crainte de l'apparition du cété neurologique par déplacement secondaire d'une fracture doit être une honte pour un clinicien. Toute fracture du rachis est instable jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est un réflexe.

Voyons voir les formes cliniques de ces lésions. Alors, les traumatismes de la charnière cervico-dorsale, la transition entre le rachis cervical et dorsal. C'est certain.

Sachez que ces lésions de la charnière cervico-dorsale peuvent parfois passer inaperçue. C'est un diagnostic parfois trempé. Pourquoi? Parce qu'on fait un bilan radiologique.

Il y a une superposition des épaules. Donc, on plate des épaules sur la charnière cervico-dorsale. Le clé chez le rachis cervical n'est pas toujours de bonne qualité.

On risque de passer à côté de ces de ces fractures. C'est malheureusement des lésions qui entraînent une paraplégie flasque, très souvent une paraplégie flasque. Et les radiographies standards du rachis sont souvent insuffisantes.

Et c'est le scanner qui permet de détecter ces lésions. C'est le scanner ou l'IRM qui permet de détecter ces lésions de la charnière cervico-dorsale qui risque de passer inaperçue et qui entraîne souvent une paraplégie. Donc, vous avez un malade qui a une paraplégie, vous faites une IRM du rachis dorsal, vous ne voyez rien, mais il faut faire attention à la charnière cervico-dorsale pour ne pas connaître ce genre de lésions.

Nous passons ensuite au traumatisme du rachis dorsal et ensuite au rachis lombaire. Alors, quelles sont les caractéristiques des lésions traumatiques du rachis dorsal? Sachez que le rachis dorsal est protégé par l'orthorax, n'est-ce pas? C'est un rachis, un segment de rachis qui bouge peu, qui est peu mobile, justement du fait de cette protection par le rachis. Ces malades, quand ils ont une fracture de rachis dorsal, c'est qu'ils ont subi un choc traumatique violent.

Parce que pour qu'il y ait une fracture de rachis dorsal, il faut que le traumatisme soit suffisamment violent pour entraîner une fracture de ce rachis qui est supposé protéger par l'orthorax. Très souvent, c'est des patients qui ont des paraplégies. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du rachis dorsal, le diamètre du canal vertébral n'est pas très large.

C'est pas comme en lombaire. D'accord, le canal n'est pas très large. La vascularisation n'est pas de et de moins bonne qualité.

Et souvent, c'est des chocs violents, donc chocs violents, traumatisme du rachis sur un canal relativement pas très large, avec une vascularisation qui n'est pas toujours de très bonne qualité. Tous ces mécanismes font que ces lésions sont malheureusement souvent paraplégiques avec des troubles sensitifs mentaux et sphinctériens. Heureusement, par ailleurs, parfois, bien sûr, on peut avoir un traumatisme mineur avec une petite fracture d'une épineuse ou d'une tronçonneuse, mais sans atteinte de la moelle épinière.

Mais notez que les traumatismes du rachis dorsal surviennent très souvent dans un contexte de chocs violents avec des lésions ostéodisques ou ligamentaires complexes. Et elles sont très souvent, malheureusement, paraplégiques. Nous passons au traumatisme du rachis lombaire.

Ils sont fréquents. Pourquoi? Parce que le rachis lombaire est plus mobile par rapport au rachis

dorsal, parce que le rachis lombaire n'est pas aussi protégé comme l'est le rachis dorsal et autres raisons anatomiques. C'est un rachis un peu qui supporte plus de poids que le rachis dorsal puisqu'il y va se tuer.

C'est des lésions très fréquentes, mais les troubles neurologiques, heureusement, sont inconstants pour plusieurs raisons. Rappelez vous que la moelle épinière s'arrête à hauteur de L1 et L2 en dessous de L2. Vous avez la queue de cheval, la queue de cheval avec les racines qui baignent dans du LCR et le fourreau dural.

Ce segment du système nerveux, la queue de cheval peut être un peu déplacée sans qu'il y ait de troubles neurologiques parce qu'il y a les racines qui baignent dans du LCR et peuvent subir un certain mouvement, un certain déplacement avec pas toujours des conséquences neurologiques. À l'inverse du rachis dorsal, il y a la moelle, la moindre, la moindre compression de la moelle va entraîner des troubles neurologiques au niveau du rachis lombaire. Le canal est relativement large.

Il y a du LCR qui protège un peu les racines et on peut avoir un déplacement des vertèbres sans troubles neurologiques. C'est pourquoi, dans ces lésions lombaires, les troubles neurologiques sont inconstants et c'est des lésions très fréquentes. Par contre, les lésions dorsales ne sont pas aussi fréquentes, mais elles sont très souvent graves et les malades sont souvent paraplégiques.

À moins qu'il s'agisse d'un traumatisme mineur sans conséquences. D'accord, alors une autre forme, c'est le traumatisme du rachis dorsal lombaire dans le cadre d'un polytraumatisé. On en a déjà insisté la dernière fois.

Il faut reconnaître ces lésions. Chez un polytraumatisé, il faut faire normalement un bas des scanners, un scanner du corps entier pour ne pas passer à côté de fractures du rachis dorsal lombaire. Méfiez-vous des lésions traumatiques chez un patient comateux.

Un patient traumatisé crânien comateux, par exemple, doit bénéficier d'une exploration du rachis pour ne pas passer à côté de ces lésions. Sinon, on risque d'en avoir les conséquences. Il y a des formes selon le terrain et des formes de l'enfant.

Chez l'enfant, notez la prédominance des lésions discoligamentaires. Chez l'enfant, il y a peu de lésions osseuses, mais surtout des lésions discoligamentaires du fait de la laxité rachidienne et discoligamentaire chez l'enfant. Chez la personne âgée, chez la personne âgée qui a de l'ostéoporose, l'ostéopénie.

Très souvent, vous avez des tassements ostéoporotiques. Des tassements, il suffit d'un traumatisme mineur pour que la personne âgée fasse un traumatisme du rachis avec un tassement vertébral. Ces tassements vertébraux ostéoporotiques peuvent être rencontrés, peuvent être vus, même chez des patients âgés qui ne se rappellent même pas d'une chute d'un traumatisme du rachis parce qu'ils ont un os très fragile.

Donc, au moindre traumatisme, traumatisme souvent même oublié. Ils font des tassements ostéoporotiques et par la suite, ils consultent pour dorsal en Belgique. On fait des radios standards.

On découvre des tassements. On pose la question. Est ce que vous avez déjà un traumatisme? Des fois, oui.

Des fois, elle ne s'en rappelle pas. Donc, c'est des tassements ostéoporotiques chez les personnes âgées. Très important.

Les formes de la femme enceinte, la femme enceinte peut avoir un traumatisme du rachis. Si on doit faire une exploration, il ne faut pas faire le scanner parce qu'il est irradiant. Il ne faut plus du radio standard.

Il faut plutôt faire une IRM chaque fois que l'on doit faire une exploration radiologique chez une femme enceinte traumatisée. Il faut privilégier l'IRM. Il faut faire l'IRM et non pas le scanner.

Il y a des formes secondaires à une défenestration. Défenestration, c'est une chute de hauteur élevée chez les patients, par exemple, qui se suicident, qui font des chutes de hauteur élevée et ils chutent de hauteur élevée. Ils sont réceptionnés sur le, soit debout sur les talons, soit réception sur le tronc, etc.

Donc, ils font des tassements vertébraux étagés. Très souvent, ces malades qui chutent de hauteur élevée peuvent avoir une fracture des calcaneums, une fracture du bassin, des fractures étagées du rachis du fait de cette compression axiale du rachis suite à cette chute de hauteur élevée. Les fractures sur os pathologiques, os pathologiques, c'est à dire soit un os osteoporotique, soit un os tumoral.

Il peut y avoir un patient qui a une métastase vertébrale d'un cancer de prostate, par exemple, ou d'un cancer du sein chez la femme. Une lésion qui fragilise l'os, le vertèbre. Il suffit d'un traumatisme même pas violent pour voir apparaître une fracture sur os pathologique.

Donc, on en fait un bilan d'imagerie. On voit la fracture, mais on voit que les alentours de la fracture, c'est un peu flou, c'est suspect. Et donc, on pense à des lésions préexistantes, tumorales ou infectieuses ou autres sur lesquelles survient, vient se surajouter une fracture du rachis.

Donc, il ne faut pas méconnaître une fracture sur os pathologique. Il faut traiter la fracture, mais il faut aussi traiter la maladie sous-jacente, la tumeur, l'infection, tout ce que vous voulez. Alors, les formes étiologiques, donc AVP, chute de hauteur élevée, accident domestique, agression, accident de sport, tout ce que vous voulez.

Les formes négligées. Il y a parfois certains patients qui ont des fractures négligées. Une fracture

rachidienne négligée, c'est une fracture qui n'est pas diagnostiquée qu'au delà de la troisième semaine du traumatisme.

On appelle fractures négligées. Ces fractures négligées peuvent être, peuvent déjà commencer à consolider avec un cal vicieux, une déformation, etc. C'est des lésions qui n'est pas toujours facile à prendre en charge parce qu'il peut y avoir des déformations consolidées, figées, etc.

Il y a des formes particulières, notamment les plaies vertébrées par arme à feu ou arme blanche, arme blanche ou arme à feu. Nous avons vu quelques dossiers comme ça de patients agressés par arme blanche avec une plaie par couteau, thoracique ou thoraco thoracique et rachidienne ou lombaire. Ça dépend un peu du trajet du couteau et de l'arme blanche.

Si cette arme blanche touche le système nerveux, la moelle de l'éracite, le malade va avoir un déficit neurologique. Si par contre, il touche le rachis, mais en dehors du système nerveux, le patient peut ne pas présenter des troubles neurologiques. Et puis, il y a d'autres lésions, notamment les plaies vertébrées par arme à feu, dont les endroits où le port de l'armée est autorisé.

C'est soit des agressions, soit des traumatismes particuliers, balistique par balle avec une chambre d'attrition sur le trajet de la balle. Des lésions complexes, disques oligamentaires, contusions médullaires, ruptures, etc. Quels examens complémentaires doit on faire chez un blessé du rachis dorsal lombaire? Il y a les radiographies standard du rachis dorsal et lombaire face profil.

Il y a le scanner. On fait le scanner sur le niveau de la lésion, sur là où on voit la lésion. Sur la radio standard, on fait un scanner qui est orienté par les radios pour déterminer le niveau à explorer.

Et le scanner permet de faire un bilan aux lésions de l'os. L'IRM, c'est un examen plus performant pour préciser l'état de la moelle épinière et les structures et disques oligamentaires. Les structures, les attentes des parties molles, disques, les ligaments ou disques ou la moelle épinière ou les vaisseaux, ils sont mieux explorés en IRM.

Le point fort du scanner, c'est l'exploration de l'os. Bien sûr, retenez que chaque fois qu'un blessé du rachis dorsal et lombaire a des troubles neurologiques, logiquement, il doit bénéficier d'une IRM pour préciser les lésions, notamment des disques oligamentaires et médullaires. Si le patient n'a pas de déficit neurologique, un scanner peut mieux montrer les lésions osseuses.

D'accord ? Donc, vous verrez, en stage hospitalier, on vous reparlera un peu des indications de chaque examen. Sachez que les radios standards sont obligatoires. Le scanner aussi sur la lésion osseuse, pour mieux préciser les lésions osseuses et l'IRM, permet de poser un diagnostic par rapport aux lésions des scouts ligamentaires.

Voici les principes du traitement. C'est les mêmes principes qui se répètent que par rapport au trauma crânien et au traumatisme du rachis cervical. Donc, il faut éviter la compression radiculomédulaire.

Il faut lever la compression radiculomédulaire, réduire l'alluxation et le déplacement vertébral, stabiliser la lésion dans la bonne position, traiter la douleur, aider la récupération neurologique par une kinésithérapie, un nursing, prévenir la maladie thromboembolique chez un patient paraplégique déficitaire. Donc, il faut une prophélaie de la maladie thromboembolique par de l'héparine bas point moléculaire. Il faut éviter les complications de déquibitus qu'on avait détaillées la dernière fois.

Les osteoarthropathies neurogènes, les troubles trophiques, les escarles, l'infection urinaire, etc. etc. Les moyens de traitement médical, les onalgiques et les corticoïdes.

On avait parlé la dernière fois de la place du corticoïde dans les traumas médulaires, qui reste une question un peu controversée dans la littérature. Le traitement orthopédique, chaque fois que la lésion est jugée stable, on propose un traitement orthopédique conservateur avec un corps s'éplaterait pendant au moins trois mois. Ailleurs, si la lésion est instable, il faut préconiser un traitement chirurgical par osteosynthèse du foyer de fracture.

Bien sûr, traitement médical, nursing, rééducation, les indications, le traitement médical, c'est la corticothérapie. Normalement, c'est avant huit heures, mais c'est encore une fois, ça reste discuté pour les lésions stables. C'est un traitement orthopédique par corps s'éplater pendant trois mois pour les lésions instables.

C'est un chirurgie par osteosynthèse, par du matériel d'osteosynthèse, donc abord chirurgical du rachis, fixation, décompression de la moelle, réduction, stabilisation dans la bonne position, puis rééducation. En cas de trouble. Alors, vous voyez ici le principe de l'osteosynthèse rachidienne d'Orso Lambert par voie postérieure.

Vous avez ici une vertèbre vue d'en arrière. Ça, c'est la pointe carrée pour viser le trajet de la visée pédiculaire. On fait des repères là et là.

Regardez, c'est là. Donc, le principe, c'est de cathéteriser, de mettre une vis dans le pédicule qui va solidariser cette vertèbre. Donc, le principe, c'est de faire une visée pédiculaire avec une angulation de 15 à 20 degrés par rapport à l'allée immédiate sagittale.

Ça, c'est la prophésie puneuse. Ça, c'est la visée pédiculaire. On met une vis ici.

C'est ce principe là. On met une vis comme ça. Comme ça, on met une autre vis dans l'autre pédicule de l'autre côté.

Donc, on fait, on met des vis dans les deux pédicules, deux niveaux au-dessus de la fracture et

deux niveaux au-dessus de la fracture. Donc, ça, c'est des vis comme ça. On insère des vis là et là, là et là.

Et puis, on met deux placots de tiges postérieures. Voilà, pour assurer une osse synthèse. En principe, on saute le niveau pathologique, mais parfois, on peut aussi y mettre une vis si le pédicule est respecté et si le corps vertébral peut admettre la visée.

Non, on fixe au-dessus, soit deux au-dessus et deux au-dessous. On peut parfois faire ce qu'on appelle un montage court, un niveau au-dessus, un niveau au-dessous ou un montage lent. Deux niveaux au-dessus et deux niveaux, deux niveaux au-dessous, comme ici.

Montage lent, ça, c'est un montage court, d'accord? Mais sachez aussi qu'on peut parfois, dans certaines conditions, chez des malades particuliers, faire aussi un abord antérieur. Si le tassement est très important, on peut faire un abord antérieur, faire une corporectomie, enlever les fragments osseux et mettre une cage, une cage intersomatique et puis mettre une plaque antérolatérale et visser dans les corps vertébraux pour stabiliser l'orachisme. Ça peut se faire aussi.

Donc, le plus souvent dans l'orachisme dorsolombaire, on fait un abord postérieur très souvent. Parfois, on fait un abord antérieur. Rappelez-vous qu'au niveau de l'orachisme cervical, je vous avais dit qu'on fait le plus souvent un abord antérieur et parfois un abord postérieur.

Ici, c'est beaucoup plus l'abord postérieur, parfois l'abord antérieur. L'évolution pronostique, le plus souvent, heureusement, l'évolution est favorable avec une indolence, une disparition de la douleur et une récupération neurologique, notamment chez des malades qui ont un déficit incomplet, moyennant une rééducation de bonne qualité. Parfois, malheureusement, on peut assister à des complications urinaires, infections urinaires, etc.

Maladie thromboembolique avec parfois une embolie pémolare qui risque d'être mortelle, létale, d'où la nécessité d'une instauration d'une prophylaxie de la maladie thromboembolique par de l'épargne basse moléculaire. Les troubles trophiques, les escarres, les ostéoarthropathies neurogènes dont on avait parlé la dernière fois, etc. En conclusion, je dirais que c'est une pathologie, encore une fois, fréquente qui touche beaucoup plus de sujets jeunes adultes en pleine activité professionnelle, d'où l'impact social de cette pathologie.

Essayer de faire encore beaucoup d'efforts en matière de la prévention des accidents de la route. Il faut noter la gravité de ces lésions neurologiques complètes. C'est une urgence diagnostique thérapeutique et il faut de la prévention de ces lésions.

Je vous remercie.